CAPITOLO 1

Linguaggi Formali: Linguaggi Regolari

Dato un insieme di simboli Σ, un linguaggio formale è un insieme di stringhe definite a partire da tale alfabeto. Un linguaggio formale può essere *accettato* da un automa a stati finiti (DFA, NFA, ε-NFA), può essere *descritto* mediante una espressione regolare e può essere *generato* mediante una grammatica.

1. *Classificare Linguaggi Regolari*

Ricordiamo che gli automi a stati finiti sono completamente descritti dalla matrice di transizione specificando gli stati finali e notando che q_0 rappresenta sempre lo stato iniziale, da cui parte il processo di riconoscimento di un linguaggio eseguito dall'automa. La matrice di transizione sarà rappresentata come una tabella

	s_0	s_1	$s_2 \ldots$
q_0			
q_1		q_2	
$\vdots$			

Questa matrice permette di rappresentare graficamente la relazione δ di transizione. Si ha che un linguaggio è regolare se esiste un automa che lo riconosce (accetta). Per rappresentare graficamente gli automi useremo cerchietti per gli stati (quelli finali saranno cerchiati doppi) e archi etichettati con i simboli dell'alfabeto per rappresentare le transizioni tra i vari stati dovute ai simboli evidenziati nelle etichette. Nei seguenti esercizi chiederemo di dimostrare che un linguaggio è regolare, per fare questo si deve mostrare un automa che lo riconosce e si deve mostrare che effettivamente esso riconosce tutte e sole le stringhe del linguaggio considerato. In tal caso si deve mostrare per induzione sulla lunghezza delle stringhe che ogni stringa è accettata dall'automa se e solo se appartiene al linguaggio. In particolare si dimostra prima che se una stringa sta nel linguaggio allora, nell'automa, termina in uno stato finale, e poi che se una stringa non sta nel linguaggio allora, nell'automa, termina in uno stato non finale. Infine un altro classico esercizio consiste nel minimizzare un automa e per far ciò si esegue una partizione iniziale degli stati in due classi, stati finali e stati non finali. Poi si partizionano ancora le classi, considerando che se q', appartenente alla classe C, con un certo simbolo finisce in uno stato che non appartiene a C, allora q' forma una nuova classe insieme a tutti gli stati di C che con lo stesso simbolo vanno nella stessa classe, altrimenti q' rimane in C. Poi si ripete, nello stesso modo, con le transizioni dovute ad ogni altro simbolo ottenendo una nuova partizione per ciscun simbolo. A questo punto si intersecano le varie partizioni ottenute e si riparte dal risultato. Tutte queste operazioni vengono ripetute finché non si raggiunge il punto fisso del procedimento.
In questo sezione vedremo anche degli esercizi riguardanti le espressioni regolari.

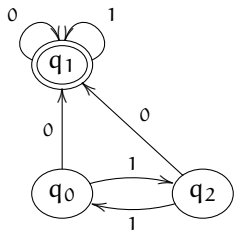
Le espressioni regolari sono espressioni formali che permettono di rappresentare i linguaggi regolari, ovvero ad ogni espressione regolare corrisponde sempre un automa a stati finiti. D'ora in poi useremo la notazione $a^+ \stackrel{\text{def}}{=} aa^* = a^*a$ e si avrà che $a^+ + \varepsilon = a^*$.

1.1. Esercizi Svolti.

ESERCIZIO 1.1 (Automa e dimostrazione). *Si determini il linguaggio accettato dall'automa rappresentato mediante la seguente matrice di transizione dove* $F = \{q_1\}$.

	0	1
q_0	q_1	q_2
q_1	q_1	q_1
q_2	q_1	q_0

SOLUZIONE. Disegnamo l'automa:



Definiamo formalmente l'automa come $M = \langle\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_1\}\rangle$ e, considerando che solo lo 0 porta nello stato finale, deduciamo che il linguaggio riconosciuto è $L(M) = \left\{ x \in \Sigma^* \;\middle|\; \text{in } x \text{ occorre almeno uno } 0 \right\}$. Dimostriamo che questo è il linguaggio effettivamente riconosciuto dall'automa. Dimostriamo cioè per induzione sulla lunghezza della stringa $x \in \Sigma^*$ la seguente tesi (per semplicità denotiamo con L il linguaggio $L(M)$):

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x \in L \;\Rightarrow\; \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
TESI[2]: $x \notin L \;\Rightarrow\; \widehat{\delta}(q_0, x) \neq q_1$.

Base: Dobbiamo dimostrare le implicazioni per le stringhe più piccole del linguaggio L.

Osservazione

La base con $|x| = 0$ non è mai sufficiente, in quanto $\varepsilon \in L$ o $\varepsilon \notin L$, in ogni caso almeno per una implicazione da dimostrare non abbiamo la base. Va presa la lunghezza minima k che permette di avere sia stringhe in L che stringhe non in L, commentando cosa succede alle stringhe più corte di k.

Prendiamo come base $|x| = 1$.

TESI[1]: Se $x = 0 \in L$ allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 0) = q_1$

TESI[2]: Se $x = 1 \notin L$ allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = q_2 \neq q_1$

Per $|x| = 0$ (caso quindi eslcuso dall'induzione) x non contiene 0 quindi $x \notin L$, e infatti $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \varepsilon) = q_0$.

Passo Induttivo: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttive: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP[1]: $x \in L \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.

HP[2]: $x \notin L \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) \in \{q_0, q_2\}$.

Dobbiamo dimostrare che la tesi vale anche per $x \in \Sigma^*$ tali che $|x| = n + 1$.

TESI[1]: Supponiamo $x \in L$. Sia $x = v0$ e $v \in L$. Allora per l'ipotesi induttiva HP[1] su v ($|v| = n$) abbiamo che $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_1$, ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_1, 0) = q_1$.
Se invece $v \notin L$ (l'unico 0 è esattamente l'ultimo), allora per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q \in \{q_0, q_2\}$, e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q, 0) = q_1$ con $q \in \{q_0, q_2\}$.
Sia $x = v1$, allora se abbiamo almeno uno 0 in x, questo 0 deve essere in v, quindi $v \in L$. Allora per l'ipotesi induttiva HP[1] su v abbiamo che $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_1$, ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q_1, 1) = q_1$.

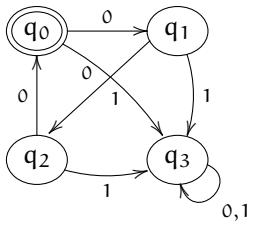
TESI[2]: Supponiamo $x \notin L$, ovvero x non contiene 0, allora $x = v1$ e abbiamo anche $v \notin L$ (anche v non contiene 0). Allora per l'ipotesi induttiva HP[2] su v abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q \in \{q_0, q_2\}$, ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q, 1) = q'$, con $q, q' \in \{q_0, q_2\}$.

Abbiamo così dimostrato che $L(M) = \{ x \in \Sigma^* \mid \text{in } x \text{ occorre almeno uno } 0 \}$. □

ESERCIZIO 1.2 (Automa e dimostrazione). *Si dimostri che il linguaggio* L *è regolare*

$$L = \{ 0^{3n} \mid n \geq 0 \}, \ \Sigma = \{0, 1\}$$

SOLUZIONE. Dobbiamo fornire l'automa, in questo avremo tre stati che conteranno quanti 0 abbiamo letto per terminare solo con i multipli di tre, e uno stato "pozzo" che raggiungiamo se leggiamo almeno un 1 e dal quale non possiamo più uscire.



Formalmente $M = \langle\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0\}\rangle$. Dimostriamo per induzione che questo automa effettivamente riconosce L. Per ottenere ciò dimostriamo qualcosa di più forte, ovvero distinguiamo le tesi da dimostrare in funzione del numero di 0 letti. Ovvero se ho un multiplo di tre (q_0), se un multiplo di tre più uno (q_1), se un multiplo di tre più due (q_2) o se contiene almeno un 1 (q_3):

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x \in L$ $(x = 0^{3i}) \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
TESI[2]: $x \notin L$ e $x = 0^{3i+1} \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
TESI[3]: $x \notin L$ e $x = 0^{3i+2} \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
TESI[4]: $x \notin L$ e x contiene un 1 $\Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_3$.

Base: Notiamo che le stringhe piú corte che stanno in L hanno lunghezza tre.

Osservazione

Dobbiamo osservare che in questo caso abbiamo quattro tesi diverse da dimostrare nella stessa induzione, quindi la base non deve semplicemente prendere almeno una stringa in L e una fuori da L, ma deve essere tale che si abbia una stringa che rende vera la precondizione di *ogni* tesi da dimostrare.

TESI[1]: Se $x = 000 \in L$ (o $x = \varepsilon \in L$), allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 000) = q_0$.
TESI[2]: Se $x = 0 \notin L$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 0) = q_1$.
TESI[3]: Se $x = 00 \notin L$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 00) = q_2$.
TESI[4]: Se $x \in \{1, 11, 01, 10, 100, 010, 001, 101, 110, 011, 111\}$ $(x \notin L)$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = q_3$.

Passo induttivo: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttive: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP[1]: $x \in L$ $(x = 0^{3i}) \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
HP[2]: $x \notin L$ e $x = 0^{3i+1} \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
HP[3]: $x \notin L$ e $x = 0^{3i+2} \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
HP[4]: $x \notin L$ e x contiene un 1 $\Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_3$.

Dimostriamo che valgono per le stringhe $x \in \Sigma^*$ tali che $|x| = n + 1$.

TESI[1]: Sia $x = 0^{3i} \in L$ ($i > 1$, essendo $i = 0$ e $i = 1$ trattati nella base). Allora $x = v0$ con $v = 0^{3i-1} = 0^{3(i-1)+2} \notin L$ con $|v| = n$, quindi per l'ipotesi induttiva HP[3] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_2$. Quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_2, 0) = q_0$

TESI[2]: Sia $x = 0^{3i+1} \notin L$. Allora $x = v0$ con $v = 0^{3i}$ e $|v| = n$, quindi per l'ipotesi induttiva HP[1] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_0$. Ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_0, 0) = q_1$.

TESI[3]: Sia $x = 0^{3i+2} \notin L$. Allora $x = v0$ con $v = 0^{3i+1} \notin L$. Allora per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_1$. ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_1, 0) = q_2$.

TESI[4]: Sia $x \notin L$ contenente un 1. Se $x = v0$ allora il simbolo 1 deve essere in $v \notin L$ per definizione di L e con $|v| = n$. Quindi per l'ipotesi induttiva HP[4] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_3$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_3, 0) = q_3$. Se $x = v1$ allora notiamo che in qualunque stato mi porti v, comunque andiamo in q_3, ovvero $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q, 1) = q_3$ per ogni $q \in \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$.

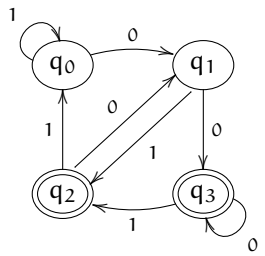
□

ESERCIZIO 1.3 (Automa e dimostrazione). *Si dimostri che il linguaggio, su $\Sigma = \{0, 1\}$, che contiene l'insieme di tutte le stringhe tali che il penultimo simbolo è 0, è regolare fornendo direttamente il DFA che lo riconosce.*

SOLUZIONE. Per prima cosa scriviamo formalmente il linguaggio

$$L = \left\{ x \in \Sigma^* \;\middle|\; \exists v \in \Sigma^*, a \in \Sigma.\, x = v0a \right\}$$

La definizione implica che $\varepsilon \notin L$. L'idea è di avere uno stato che riceve le stringhe che hanno come ultimi due simboli 1, e quindi devono leggere uno 0 e almeno un altro simbolo per essere accettate (q_0), poi uno stato che riceve le stringhe con ultimo simbolo 0, quindi gli basta leggere un simbolo per essere accettate (q_1), poi uno stato di accettazione per le stringhe che terminano con 01 (q_2), che devono rileggere almeno uno 0 e un altro simbolo per essere accettate, e uno di accettazione per le stringhe che terminano con 00 che vengono accettate finché leggono 0. Forniamo quindi l'automa (si veda Ese. 1.12 per vedere una strada alternativa alla generazione del DFA) che riconosce tale linguaggio:



Formalmente $M = \langle\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0,1\}, \delta, q_0, \{q_2, q_3\}\rangle$. Dimostriamo per induzione che questo automa effettivamente riconosce L. Per ottenere ciò dimostriamo qualcosa di più forte, ovvero distinguiamo le tesi da dimostrare in funzione degli ultimi due simboli della stringa letta:

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x \in L$ e $x = w00 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_3$.
TESI[2]: $x \in L$ e $x = w01 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
TESI[3]: $x \notin L$ e $x = w10 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
TESI[4]: $x \notin L$ e $x = w11 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.

Base: Notiamo che le stringhe piú corte che stanno in L hanno lunghezza due (ovvero $w = \varepsilon$).

TESI[1]: Se $x = 00 \in L$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 00) = q_3$.
TESI[2]: Se $x = 01 \in L$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 01) = q_2$.
TESI[3]: Se $x = 10 \notin L$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 10) = q_1$.
TESI[4]: Se $x = 11 \notin L$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 11) = q_0$.

Per tutte le x di lunghezza inferiore a due, queste non possono stare in L e anche l'automa non le può riconoscere, in quanto per raggiungere uno stato finale partendo da q_0 dobbiamo percorrere almeno due archi.

Passo induttivo: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttive: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP[1]: $x \in L$ e $x = w00 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_3$.
HP[2]: $x \in L$ e $x = w01 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
HP[3]: $x \notin L$ e $x = w10 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
HP[4]: $x \notin L$ e $x = w11 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.

Dimostriamo che valgono per le stringhe $x \in \Sigma^*$ tali che $|x| = n + 1$.

TESI[1]: Sia $x = w00 \in L$. Se $w = v0$ allora $\widehat{\delta}(q_0, w00) = \widehat{\delta}(q_0, v000) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v00), 0)$ ma qui possiamo applicare l'ipotesi induttiva HP[1] su $w0 = v00$ ($|w0| = n$), ovvero $\delta(q_0, v00) = q_3$, ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v000) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v00), 0) = \delta(q_3, 0) = q_3$. Se $w = v1$ allora $x = v100$, quindi $v10 \notin L$ ($|v10| = n$) e per l'ipotesi induttiva HP[3] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v10) = q_1$. ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v100) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v10), 0) = \delta(q_1, 0) = q_3$.

TESI[2]: Sia $x = w01 \in L$. Se $w = v0$ allora $x = v001$ e la stringa $v00 \in L$ di lunghezza n, possiamo allora applicare l'ipotesi induttiva HP[1], ovvero $\widehat{\delta}(q_0, v00) = q_3$. Ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v001) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v00), 1) = \delta(q_3, 1) = q_2$. Se $w = v1$ allora $x = v100$, ovvero $v10 \notin L$. Allora per l'ipotesi induttiva HP[3] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v10) = q_1$. Ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v101) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v10), 1) = \delta(q_1, 1) = q_2$.

TESI[3]: Sia $x = w10 \notin L$. Se $w = v0$ allora $x = v010$ e $v01 \in L$. Allora per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v01) = q_2$. ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v010) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v01), 0) = \delta(q_2, 0) = q_1$. Se $w = v1$ allora $x = v110$ e $v11 \notin L$, allora per l'ipotesi induttiva HP[4] abbiamo che $\widehat{\delta}(q_0, v11) = q_0$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v110) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v11), 0) = \delta(q_0, 0) = q_1$.

TESI[4]: Sia $x = w11 \notin L$. Se $w = v0$ allora $x = v011$, e $v01 \in L$. Allora per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v01) = q_2$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v011) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v01), 1) = \delta(q_2, 1) = q_0$. Se $w = v1$ allora $x = v111$ e $v11 \notin L$, allora per l'ipotesi induttiva HP[4] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v11) = q_0$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v111) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v11), 1) = \delta(q_0, 1) = q_0$.

□

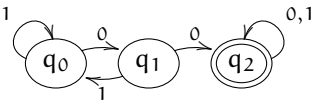
ESERCIZIO 1.4 (Automa e dimostrazione). *Si dimostri che è regolare il linguaggio composto da stringhe di 0 e 1 tali che:*

- *ci sono almeno due "0" consecutivi, e*
- *non vi sono mai due "1" consecutivi*

SOLUZIONE. Il linguaggio che ci interessa è composto dall'intersezione tra il linguaggio che accetta stringhe con almeno due 0 consecutivi e il linguaggio che accetta stringhe dove non occorrono due 1 consecutivi. Osserviamo che il linguaggio che non accetta stringhe con due 1 consecutivi è il complemento di quello che accetta solo le stringhe con due 1 consecutivi. Notando che per definizione ε non sta nel linguaggio. Definiamo quindi $\Sigma = \{0, 1\}$ e

$$L_1 = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; w \text{ ha almeno due 0 consecutivi} \right\}$$
$$L_2 = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; w \text{ ha almeno due 1 consecutivi} \right\}$$

Se L_1, L_2 sono regolari, allora: $L = L_1 \cap \overline{L_2}$ è regolare per la proprietà di chiusura, dove con L indichiamo il linguaggio descritto dall'esercizio. Disegnamo l'automa M_1 relativo al linguaggio L_1:



che può essere formalizzato come $M_1 = \langle \{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\} \rangle$. Dimostriamo che l'automa M_1 effettivamente riconosce il linguaggio L_1. Per fare questo dimostriamo per induzione qualcosa di più forte, ovvero una tesi che caratterizza ogni stato dell'automa

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x \in L_1 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
TESI[2]: $x \notin L_1$ e $x = w0 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
TESI[3]: $x \notin L_1$ e $x = w1 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.

Base: Notiamo che le stringhe piú corte che stanno in L_1 hanno lunghezza due.

TESI[1]: Se $x = 00 \in L_1$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 00) = q_2$.

TESI[2]: Se $x = 10 \notin L_1$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 10) = q_1$.

TESI[3]: Se $x = 01 \notin L_1$ o $x = 11 \notin L_1$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 01) = \widehat{\delta}(q_0, 11) = q_0$.

Per tutte le x di lunghezza inferiore a due, queste non possono stare in L e anche l'automa non le può riconoscere dovendo percorrere due archi per raggiungere lo stato finale dallo stato iniziale.

Passo induttivo: Scriviamo prima l'ipotesi induttiva.

Ipotesi induttive: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP[1]: $x \in L_1 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.

HP[2]: $x \notin L_1$ e $x = w0 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.

HP[3]: $x \notin L_1$ e $x = w1 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.

Dimostriamo che vale anche per tutte le $x \in \Sigma^*$ tali che $|x| = n + 1$.

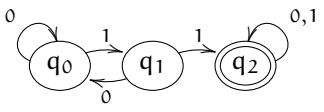
TESI[1]: Sia $x = v0 \in L_1$. Se $v \in L_1$ allora per l'ipotesi induttiva HP[1] $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_2$, quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_2, 0) = q_2$. Se $v \notin L_1$, allora v non ha mai due 0 consecutivi, ma poiché $x \in L_1$ allora v deve terminare con 0 altrimenti anche x non starebbe in L_1. Quindi $v = v'0$ con $v' \notin L_1$. Ma allora per l'ipotesi induttiva HP[2] su v abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_1$. Questo implica che $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0)\delta(q_1, 0) = q_2$.

Sia $x = v1 \in L_1$. Per definizione di L_1 questo implica che $v \in L_1$, quindi per l'ipotesi induttiva HP[1] $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_2$ e di conseguenza $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_2, 0) = q_2$.

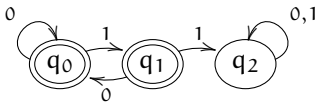
TESI[2]: Sia $x = v0 \notin L_1$, allora per definizione di L_1 abbiamo che anche $v \notin L_1$ e $v = v'1$ altrimenti $x = v0 \in L_1$. Allora per l'ipotesi induttiva HP[3] su v abbiamo che $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_0$. Quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0)\delta(q_0, 0) = q_1$.

TESI[3]: Sia infine $x = v1 \notin L_1$. Allora per definizione di L_1 abbiamo che anche $v \notin L_1$ (altrimenti anche $x = v1$ starebbe in L_1). Quindi per l'ipotesi induttuva HP[2] abbiamo che $\widehat{\delta}(q_0, v) \in \{q_0, q_1\}$. che implica $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q, 1) = q_0$ con $q \in \{q_0, q_1\}$.

Disegnamo ora l'automa M_2 relativo al linguaggio L_2.



formalizzato: $M_2 = \langle\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\}\rangle$. La dimostrazione che l'automa M_2 effettivamente riconosce il linguaggio L_2 è analoga alla precedente. L'automa M_3, che vogliamo riconosca il linguaggio complementare a L_2 (cioè tale che $L(M_3) = \overline{L(M_2)}$), si ottiene facilmente dall'automa M_2 invertendo stati finali e non finali.



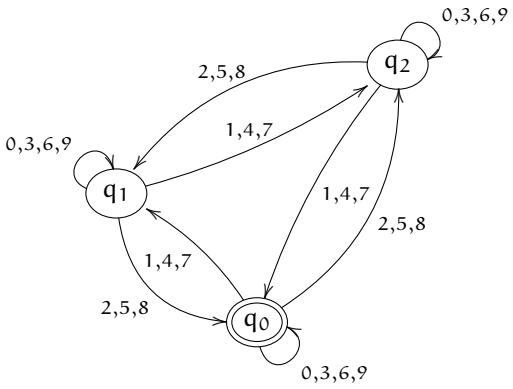
e lo si formalizza come $M_3 = \langle\{q_0', q_1', q_2'\}, \{0,1\}, \delta, q_0', \{q_0', q_1'\}\rangle$. Dato che i linguaggi regolari sono chiusi rispetto all'intersezione possiamo dire che il linguaggio è regolare. □

ESERCIZIO 1.5 (Automa e dimostrazione). *Sia* $\Sigma = \{0, \ldots, 9\}$. *Si dimostri che il linguaggio:*

$$L = \{\varepsilon\} \cup \left\{ \; a_n \ldots a_0 \;\middle|\; a_i \in \Sigma, n \geq 0, a_n \neq 0, \left(\textstyle\sum_{i=0}^{n} a_i (10)^i\right) \bmod 3 = 0 \; \right\}$$

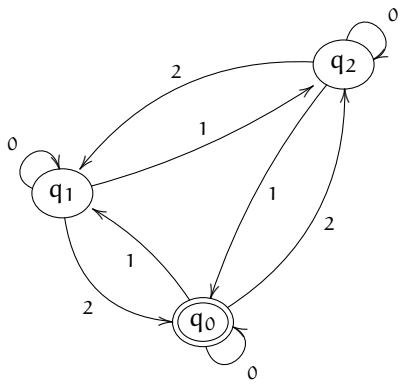
è regolare, ovvero il linguaggio dei numeri decimali divisibili per tre. Si spieghi il principio usato per la costruzione dell'automa. Si riscriva poi l'automa con l'alfabeto $\Sigma = \{0,1,2\}$ *e si dia una dimostrazione formale di correttezza per il linguaggio corrispondente su* Σ.

SOLUZIONE. Dobbiamo determinare un automa che accetti solo le stringhe di cifre in base 10 che rappresentano numeri divisibili per 3. Si sa che un numero in base 10 è divisibile per 3 se la somma delle cifre che lo compongono è ancora divisibile per 3; questa è l'idea che sta alla base del seguente automa $M = \langle\{q_0, q_1, q_2\}, \left\{ \; n \;\middle|\; n \in [0,9] \; \right\}, \delta, q_0, \{q_0\}\rangle$.



L'idea è quella di considerare che leggere una cifra divisibile per tre $(0,3,6,9)$ non cambia lo stato di divisibilità per tre del numero. Quando invece leggiamo una cifra che aggiunge una unità rispetto alla divisibilità per tre $(1,4,7)$ allora per terminare in uno stato finale abbiamo bisogno di leggere un'altra cifra che aggiunga due unità $(2,5,8)$ ad un multiplo di tre. Analogo il viceversa, in tal modo siamo sicuri che la somma delle sequenze di numeri che portano in uno stato finale è un multiplo di tre.

Riscriviamo ora l'automa con l'alfabeto ristretto a $\Sigma = \{0,1,2\}$, ovvero l'automa $M = \langle\{q_0, q_1, q_2\}, \{0,1,2\}, \delta, q_0, \{q_0\}\rangle$, e su questo dimostriamo per induzione sulla lunghezza della stringa x le seguenti tesi. Scriviamo quindi le tesi da dimostrare.



Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x \in L$ $(\Sigma_i x_i \bmod 3 = 0) \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
TESI[2]: $x \notin L$ e $\Sigma_i x_i \bmod 3 = 1 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
TESI[3]: $x \notin L$ e $\Sigma_i x_i \bmod 3 = 2 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.

Base: Se $|x| = 0$ allora x sta banalmente in L ed è riconosciuta dall'automa. Sia $|x| = 1$, ci basta prendere almeno una x per ogni tesi che vogliamo dimostrare.

TESI[1]: $x = 0 \in L$ in quanto $\Sigma_i x_i \bmod 3 = 0$ e $\delta(q_0, 0) = q_0$.
TESI[2]: $x = 1 \notin L$ con $\Sigma_i x_i \bmod 3 = 1$ e $\delta(q_0, 1) = q_1$.
TESI[3]: $x = 2 \notin L$ con $\Sigma_i x_i \bmod 3 = 2$ e $\delta(q_0, 2) = q_2$.

Passo induttivo: Scriviamo le ipotesi induttive

Ipotesi induttive: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP[1]: $x \in L$ $(\Sigma_i x_i \bmod 3 = 0) \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
HP[2]: $x \notin L$ e $\Sigma_i x_i \bmod 3 = 1 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
HP[3]: $x \notin L$ e $\Sigma_i x_i \bmod 3 = 2 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.

Dimostriamo che vale per ogni $x \in \Sigma^*$ tale che $|x| = n + 1$. Consideriamo $x = va$ tale che $|x| = |v| + 1 = n + 1$.

TESI[1]: $x \in L$ ovvero per definizione di L abbiamo $\Sigma_i v_i \bmod 3 = 0$. Sia $x = v0$, allora anche $v \in L$ perché 0 non cambia il modulo della divisione, quindi per l'ipotesi induttiva HP[1] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_0$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_0, 0) = q_0$. Se $x = v1$ allora $\Sigma_i v_i \bmod 3 = 2$, perché solo così sommando uno alla sommatoria di v otteniamo tre e quindi zero. Ma allora, per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_2$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q_2, 1) = q_0$. Se $x = v2$ allora $\Sigma_i v_i \bmod 3 = 1$, perché solo così sommando due alla sommatoria di v otteniamo tre e quindi zero. Ma allora, per l'ipotesi induttiva HP[1] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_1$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v2) =$

$\delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 2) = \delta(q_1, 2) = q_0$.

TESI[2]: $x \notin L$ e $\Sigma_i x_i \bmod 3 = 1$. Sia $x = \nu 0$, allora anche $\nu \notin L$ e $\Sigma_i \nu_i \bmod 3 = 1$ perché 0 non cambia il modulo della divisione, quindi per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_1$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 0) = \delta(q_1, 0) = q_1$. Se $x = \nu 1$ allora $\nu \in L$, ovvero $\Sigma_i \nu_i \bmod 3 = 0$, perché solo così sommando uno alla sommatoria di ν otteniamo uno. Ma allora, per l'ipotesi induttiva HP[1] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_0$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$. Se $x = \nu 2$ allora $\Sigma_i \nu_i \bmod 3 = 2$, perché solo così sommando due alla sommatoria di ν otteniamo quattro e quindi uno. Ma allora, per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_2$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 2) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 2) = \delta(q_2, 2) = q_1$.

TESI[3]: $x \notin L$ e $\Sigma_i x_i \bmod 3 = 2$. Sia $x = \nu 0$, allora anche $\nu \notin L$ e $\Sigma_i \nu_i \bmod 3 = 2$ perché 0 non cambia il modulo della divisione, quindi per l'ipotesi induttiva HP[3] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_2$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 0) = \delta(q_2, 0) = q_2$. Se $x = \nu 1$ allora $\Sigma_i \nu_i \bmod 3 = 1$, perchè solo così sommando uno alla sommatoria di ν otteniamo due. Ma allora, per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_1$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 1) = \delta(q_1, 1) = q_2$. Se $x = \nu 2$ allora $x \in L$, ovvero $\Sigma_i \nu_i \bmod 3 = 0$, perché solo così sommando due alla sommatoria di ν otteniamo due. Ma allora, per l'ipotesi induttiva HP[1] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_0$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 2) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 2) = \delta(q_0, 2) = q_2$.

□

ESERCIZIO 1.6 (Automa e dimostrazione). *Si verifichi che il seguente linguaggio è regolare:*

$$L = \left\{ x \in \{0,1\}^* \;\middle|\; x^\sharp \bmod 5 = 0 \right\}$$

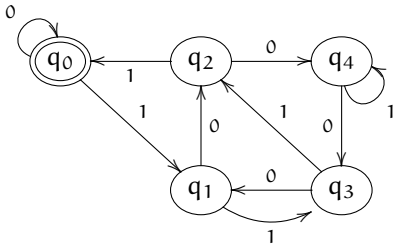
dove $x^\sharp$ è il numero decimale rappresentato dalla stringa binaria x e `mod` *rappresenta l'operazione che restituisce il resto della divisione intera tra i numeri a cui è applicata.*

SOLUZIONE. Ricordiamo che, data la stringa binaria $x = x_0 x_1 \dots x_{|x|-1}$, possiamo calcolare il decimale rappresentato nel seguente modo: $x^\sharp = \Sigma_{i=|x|-1}^{i=0} x_i * 2^{|x|-i-1}$. Inoltre, questa corrispondenza ci dice anche che se la stringa binaria y è tale che $y = x0$, allora $y^\sharp = x^\sharp * 2$, mentre se $y = x1$ allora $y^\sharp = (x^\sharp * 2) + 1$. Questi fatti sono importanti per capire come interpretare la lettura di un 1 o di uno 0 in una stringa binaria rappresentante numeri decimali. A questo punto dobbiamo determinare l'automa che riconosce le stringhe binarie rappresentanti numeri decimali divisibili per cinque, ovvero tali che il loro modulo nella divisione per cinque è zero. Può essere utile capire cosa succede proprio al modulo nella divisione per cinque quando moltiplichiamo per due (ovvero leggiamo uno 0 nella rappresentazione binaria) o moltiplichiamo per due e sommiamo uno (ovvero leggiamo un 1

nella rappresentazione binaria):

$$
\begin{array}{lcll}
n \bmod 5 = 0 & \Rightarrow & (n * 2 \bmod 5 = 0 & \text{e} \quad n * 2 + 1 \bmod 5 = 1) \\
n \bmod 5 = 1 & \Rightarrow & (n * 2 \bmod 5 = 2 & \text{e} \quad n * 2 + 1 \bmod 5 = 3) \\
n \bmod 5 = 2 & \Rightarrow & (n * 2 \bmod 5 = 4 & \text{e} \quad n * 2 + 1 \bmod 5 = 0) \\
n \bmod 5 = 3 & \Rightarrow & (n * 2 \bmod 5 = 1 & \text{e} \quad n * 2 + 1 \bmod 5 = 2) \\
n \bmod 5 = 4 & \Rightarrow & (n * 2 \bmod 5 = 3 & \text{e} \quad n * 2 + 1 \bmod 5 = 4)
\end{array}
$$

Queste relazioni ci suggeriscono di costruire l'automa in modo che ogni stato riconosca le stringhe con un particolare modulo nella divisione per cinque. Con questa idea costruiamo il seguente automa: $M = \langle \{ q_i \mid i \in [0,4] \}, \{0,1\}, \delta, q_0, \{q_0\} \rangle$



A questo punto, per dimostrare la correttezza dell'automa, dimostriamo per induzione qualcosa di più forte, ovvero dimostriamo le seguenti tesi:

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x \in L$ $(x^\sharp \bmod 5 = 0) \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
TESI[2]: $x \notin L$ e $x^\sharp \bmod 5 = 1 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
TESI[3]: $x \notin L$ e $x^\sharp \bmod 5 = 2 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
TESI[4]: $x \notin L$ e $x^\sharp \bmod 5 = 3 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_3$.
TESI[5]: $x \notin L$ e $x^\sharp \bmod 5 = 4 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_4$.

Base: Consideriamo le stringhe binarie rappresentanti i più piccoli numeri naturali con diverso modulo nella divisione per cinque, ovvero i numeri che vanno da 0 a 4:

TESI[1]: $x = 0$ $(x = 00,000,101) \Rightarrow x^\sharp \bmod 5 = 0$ e $\delta(q_0, x) = q_0$.
TESI[2]: $x = 1$ $(x = 01,001) \Rightarrow x^\sharp \bmod 5 = 1$ e $\delta(q_0, x) = q_1$.
TESI[3]: $x = 10$ $(x = 010,111) \Rightarrow x^\sharp \bmod 5 = 2$ e $\widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
TESI[4]: $x = 11$ $(x = 011,110) \Rightarrow x^\sharp \bmod 5 = 3$ e $\widehat{\delta}(q_0, x) = q_3$.
TESI[5]: $x = 100 \Rightarrow x^\sharp \bmod 5 = 4$ e $\widehat{\delta}(q_0, x) = q_4$.

Passo induttivo: Scriviamo le ipotesi induttive

Ipotesi induttive: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

$$\begin{aligned}
&\textsc{Hp}[1]\text{: } x \in L \ (x^\sharp \bmod 5 = 0) \ \Rightarrow \ \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0.\\
&\textsc{Hp}[2]\text{: } x \notin L \text{ e } x^\sharp \bmod 5 = 1 \ \Rightarrow \ \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1.\\
&\textsc{Hp}[3]\text{: } x \notin L \text{ e } x^\sharp \bmod 5 = 2 \ \Rightarrow \ \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2.\\
&\textsc{Hp}[4]\text{: } x \notin L \text{ e } x^\sharp \bmod 5 = 3 \ \Rightarrow \ \widehat{\delta}(q_0, x) = q_3.\\
&\textsc{Hp}[5]\text{: } x \notin L \text{ e } x^\sharp \bmod 5 = 4 \ \Rightarrow \ \widehat{\delta}(q_0, x) = q_4.
\end{aligned}$$

Dimostriamo che vale anche per $x \in \{0,1\}^*$ con $|x| = n+1$. Costruiamo la dimostrazione per casi, a seconda delle ipotesi su x e a seconda di come otteniamo y a partire da x, ovvero consideriamo $x = ya$ con $a \in \{0,1\}$.

- $\textsc{Tesi}[1]$**:** $x \in L$ $(x^\sharp \bmod 5 = 0)$ Sia $x = y0$, allora abbiamo che $x^\sharp = y^\sharp * 2$ e quindi $y^\sharp \bmod 5 = 0$, questo implica che $y \in L$. Applicando l'ipotesi induttiva $\textsc{Hp}[1]$ abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, y) = q_0$, e quindi otteniamo la tesi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, y0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, y), 0) = \delta(q_0, 0) = q_0$. Sia $x = y1$, allora abbiamo che $x^\sharp = y^\sharp * 2 + 1$ e quindi $y^\sharp \bmod 5 = 2$ (essendo $2*2+1 = 5$ ovvero 0) questo implica che $y \notin L$. Applicando l'ipotesi induttiva $\textsc{Hp}[3]$ abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, y) = q_2$, e quindi otteniamo la tesi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, y1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, y), 1) = \delta(q_2, 1) = q_0$.
- $\textsc{Tesi}[2]$**:** $x \notin L$ e $x^\sharp \bmod 5 = 1$. Sia $x = y0$, allora abbiamo che $x^\sharp = y^\sharp * 2$ e quindi $y^\sharp \bmod 5 = 3$ (essendo $3 * 2 = 6$, ovvero uno), questo implica che $y \notin L$. Applicando l'ipotesi induttiva $\textsc{Hp}[4]$ abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, y) = q_3$, e quindi otteniamo la tesi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, y0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, y), 0) = \delta(q_3, 0) = q_1$. Sia $x = y1$, allora abbiamo che $x^\sharp = y^\sharp * 2 + 1$ e quindi $y^\sharp \bmod 5 = 0$, questo implica che $y \in L$. Ora notiamo che, applicando l'ipotesi induttiva $\textsc{Hp}[1]$ abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, y) = q_0$, e quindi otteniamo la tesi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, y1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, y), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$.
- $\textsc{Tesi}[3]$**:** $x \notin L$ e $x^\sharp \bmod 5 = 2$. Sia $x = y0$, allora abbiamo che $x^\sharp = y^\sharp * 2$ e quindi $y^\sharp \bmod 5 = 1$, questo implica che $y \notin L$. Applicando l'ipotesi induttiva $\textsc{Hp}[2]$ abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, y) = q_1$, e quindi otteniamo la tesi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, y0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, y), 0) = \delta(q_1, 0) = q_2$. Sia $x = y1$, allora abbiamo che $x^\sharp = y^\sharp * 2 + 1$ e quindi $y^\sharp \bmod 5 = 3$ (essendo $3 * 2 + 1 = 7$ ovvero due), questo implica che $y \notin L$. Applicando l'ipotesi induttiva $\textsc{Hp}[4]$ abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, y) = q_3$, e quindi otteniamo la tesi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, y1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, y), 1) = \delta(q_3, 1) = q_2$.
- $\textsc{Tesi}[4]$**:** $x \notin L$ e $x^\sharp \bmod 5 = 3$. Sia $x = y0$, allora abbiamo che $x^\sharp = y^\sharp * 2$ e quindi $y^\sharp \bmod 5 = 4$ (essendo $4 * 2 = 8$, ovvero tre), questo implica che $y \notin L$. Applicando l'ipotesi induttiva $\textsc{Hp}[5]$ abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, y) = q_4$, e quindi otteniamo la tesi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, y0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, y), 0) = \delta(q_4, 0) = q_3$. Sia $x = y1$, allora abbiamo che $x^\sharp = y^\sharp * 2 + 1$ e quindi $y^\sharp \bmod 5 = 1$, questo implica che $y \notin L$. Applicando l'ipotesi induttiva $\textsc{Hp}[2]$ abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, y) = q_1$, e quindi otteniamo la tesi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, y1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, y), 1) = \delta(q_1, 1) = q_3$.
- $\textsc{Tesi}[5]$**:** $x \notin L$ e $x^\sharp \bmod 5 = 4$ Sia $x = y0$, allora abbiamo che $x^\sharp = y^\sharp * 2$ e quindi $y^\sharp \bmod 5 = 2$, questo implica che $y \notin L$. Applicando l'ipotesi induttiva $\textsc{Hp}[3]$ abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, y) = q_2$, e quindi otteniamo la tesi

$\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_2, 0) = q_4$. Sia $x = v1$, allora abbiamo che $x^\sharp = v^\sharp * 2 + 1$ e quindi $v^\sharp \bmod 5 = 4$ (essendo $4 * 2 + 1 = 9$, ovvero quattro), questo implica che $v \notin L$. Applicando l'ipotesi induttiva Hp[5] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_4$, e quindi otteniamo la tesi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q_4, 1) = q_4$.

□

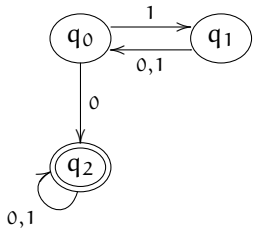
Esercizio 1.7 (Automa e dimostrazione). *Sia $\Sigma = \{0, 1\}$ e si consideri la famiglia, al variare di $i \in \mathbb{N}$, di insiemi:*

$$Z(i) = \{\, x \in \Sigma^* \mid \textit{il simbolo } i\textit{-esimo di } x \textit{ a partire da sinistra è uno } 0 \,\}$$

Si dimostri che il seguente linguaggio è regolare:

$$L = \bigcup_{i \textit{ è un numero dispari}} Z(i)$$

Soluzione. Il linguaggio L contiene tutte le stringhe che hanno uno 0 in almeno una posizione dispari, ovvero del tipo: $0aaa\ldots$, $aa0a\ldots$, $aaaa0a\ldots$, ecc. con $a \in \{0, 1\}$. Questo linguaggio è regolare, infatti riusciamo a costruire un automa che lo descrive:



descritto come $M = \langle \{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\} \rangle$. A questo punto, per dimostrare la correttezza dell'automa, dimostriamo per induzione qualcosa di più forte, ovvero dimostriamo le seguenti tesi: Sia $x[i]$ il simbolo di x in posizione i

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

Tesi[1]: $x \in L\ (\exists i. x[2i + 1] = 0) \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
Tesi[2]: $x \notin L$ e $|x| = 2i \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
Tesi[3]: $x \notin L$ e $|x| = 2i + 1\ (x[2i + 1] = 1) \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.

Base: Consideriamo le stringhe più piccole che verificano tutti i casi:
Tesi[1]: $x = 0 \in L$, $|x| = 1$ e $\delta(q_0, x) = q_2$.
Tesi[2]: $x = \varepsilon \notin L$, $|x| = 0$ e $\delta(q_0, x) = q_0$
Tesi[3]: $x = 1 \notin L$, $|x| = 1$ e $\delta(q_0, x) = q_1$
Passo induttivo: Scriviamo le ipotesi induttive

Ipotesi induttive: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP[1]: $x \in L$ $(\exists i.x[2i+1] = 0) \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
HP[2]: $x \notin L$ e $|x| = 2i \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
HP[3]: $x \notin L$ e $|x| = 2i+1 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.

Dimostriamo che vale anche per $|x| = n+1$. Costruiamo la dimostrazione per casi, a seconda delle ipotesi su x e a seconda di come otteniamo ν a partire da x, ovvero consideriamo $x = \nu a$ con $a \in \{0, 1\}$.

TESI[1]: $x \in L$ $(\exists i.x[2i+1] = 0)$. Sia $x = \nu 1$ allora anche $\nu \in L$ perchè aggiungere un 1 non fa entrare in L, ma allora per l'ipotesi induttiva HP[1] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_0$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 1) = \delta(q_2, 1) = q_2$.
Sia $x = \nu 0$, allora se $\nu \in L$ abbiamo una dimostrazione analoga a quella appena vista, invece se $\nu \notin L$, allora significa che è proprio l'ultimo 0 a far entrare in L, quindi $\exists i.\ |x| = 2i+1$, ma allora $|\nu| = 2i$, quindi per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo che $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_0$. Allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 0) = \delta(q_0, 0) = q_2$.

TESI[2]: $x \notin L$ e $|x| = 2i$. Sia $x = \nu a$ $(a \in \{0, 1\})$, se $x \notin L$ allora anche $\nu \notin L$ (aggiungere simboli ad una stringa in L non la fa uscire da L per definizione del linguaggio), inoltre se $|x| = 2i$ allora $|\nu| = 2i - 1$ dispari $(2i - 1 = 2(i-1) + 1)$, quindi essendo $|\nu| < |x|$ possiamo applicare l'ipotesi induttiva HP[3] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_1$. Ma allora $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu a) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), a) = \delta(q_1, a) = q_0$.

TESI[3]: $x \notin L$ e $|x| = 2i+1$. In questo caso abbiamo $x = \nu 1$ (se $x = \nu 0$ lunga dispari, allora $x \in L$), se $x \notin L$ allora anche $\nu \notin L$, inoltre se $|x| = 2i+1$ allora $|\nu| = 2i$ pari, quindi essendo $|\nu| < |x|$ possiamo applicare l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_0$. Quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$.

□

ESERCIZIO 1.8 (Serie di linguaggi regolari e dimostrazione). *Si verifichi che la seguente famiglia di linguaggi è regolare al variare di* $m \in \mathbb{N}$*:*

$$L_m = \{\ 0^m 1 0^{m+n} \mid\ n > m\ \}$$

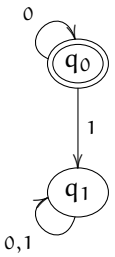
Studiare formalmente la regolarità per L_3.

SOLUZIONE. Quando abbiamo una famiglia di linguaggi al variare di un parametro $m \in \mathbb{N}$, dobbiamo trattare questo parametro con un numero fissato. Per vedere meglio la questione sostituiamo m con qualche numero e vediamo il linguaggio risultante.

- $m = 0$: $L_0 = \{\ 10^n \mid\ n > 0\ \} = \{\ 10^{i+1} \mid\ i \geq 0\ \} = \{10\} \cdot \{\ 0^i \mid\ i \in \mathbb{N}\ \}$;
- $m = 1$: $L_1 = \{\ 010^{n+1} \mid\ n > 1\ \} = \{\ 010^{(i+2)+1} \mid\ i \geq 0\ \} = \{010^3\} \cdot \{\ 0^i \mid\ i \in \mathbb{N}\ \}$;

- $m = 2$: $L_2 = \{\ 0^2 1 0^{n+2} \mid\ n > 2\ \} = \{\ 0^2 1 0^{(i+3)+2} \mid\ i \geq 0\ \} = \{0^2 1 0^5\} \cdot \{\ 0^i \mid\ i \in \mathbb{N}\ \}$;
- $m = 3$: $L_3 = \{\ 0^3 1 0^{n+3} \mid\ n > 3\ \} = \{\ 0^3 1 0^{(i+4)+3} \mid\ i \geq 0\ \} = \{0^3 1 0^7\} \cdot \{\ 0^i \mid\ i \in \mathbb{N}\ \}$
- $L_m = \{0^m 1 0^{2m+1}\} \cdot \{\ 0^n \mid\ n \in \mathbb{N}\ \}$

Come si puo notare nelle varie istanze di m, il numero di simboli variabile riguarda solo un gruppo di simboli e la quantità è lineare, quindi determinabile da un automa a stati finiti. Quindi possiamo dire che intuitivamente tutti i linguaggi L_m sono regolari. Dimostriamolo per L_3,
Allora il linguaggio $\{0^3 1 0^7\}$ (come in generale tutti i $\{0^m 1 0^{2m+1}\}$) è regolare in quanto finito. Se dimostriamo che anche $\{\ 0^n \mid\ n \in \mathbb{N}\ \}$ è regolare, allora per la proprietà di chisura dei linguaggi regolari rispetto alla concatenzione, abbiamo che anche L_3 è regolare, così come tutti gli L_m. Forniamo quindi l'automa per $L = \{\ 0^n \mid\ n \in \mathbb{N}\ \}$: $M = \langle \{q_0, q_1\}, \{0,1\}, \delta, q_0, \{q_0\} \rangle$



Dimostriamo per induzione che riconosce L.

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x = 0^n \in L \ \Rightarrow\ \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
TESI[2]: $x \notin L\ (\exists y \in \{0\}^*, z \in \{0,1\}^*.\ y1z = x) \ \Rightarrow\ \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.

Base: Consideriamo le stringhe più piccole che verificano entrambi i casi:
TESI[1]: $x = \varepsilon \in L$ ($|x| = 0$) o $x = 0 \in L$, ($|x| = 1$) e $\delta(q_0, x) = q_0$.
TESI[2]: $x = 1 \notin L$, $|x| = 1$ e $\delta(q_0, x) = q_1$
Passo induttivo: Scriviamo le ipotesi induttive

Ipotesi induttive: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP[1]: $x = 0^n \in L \ \Rightarrow\ \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
HP[2]: $x \notin L\ (\exists y \in \{0\}^*, z \in \{0,1\}^*.\ y1z = x) \ \Rightarrow\ \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.

Dimostriamo che vale anche per $|x| = n + 1$. Costruiamo la dimostrazione per casi, a seconda delle ipotesi su $x = va$ e a seconda di come otteniamo v a partire da x, ovvero consideriamo $x = va$ con $a \in \{0,1\}$.
TESI[1]: $x \in L$ ($x = 0^n$). Allora abbiamo $x = v0$ ma questo significa anche che $v = 0^{n-1} \in L$, ma allora per l'ipotesi induttiva HP[1] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_0$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) =$

$\delta(q_0, 0) = q_0$.

TESI[2]: $x \notin L$ e x contiene un 1. Sia $x = \nu 1$, allora se $\nu = 0^i$, allora $\nu \in L$ e per l ipotesi induttiva HP[1] abbiamo che $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_0$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$.
Sia $x = \nu 0$, allora se x contiene un 1 questo deve stare in ν, quindi $\nu \notin L$. Ma allora possiamo applicare l'ipotesi induttiva HP[2] e otteniamo $\widehat{\delta}(q_0, \nu) = q_1$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, \nu 0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, \nu), 0) = \delta(q_1, 0) = q_1$.

In questo caso abbiamo così dompstrato che ogni L_m e regolare. □

ESERCIZIO 1.9 (Serie di linguaggi regolari e dimostrazione). *Si verifichi che la seguente famiglia di linguaggi è regolare al variare di* $m \in \mathbb{N}$*:*

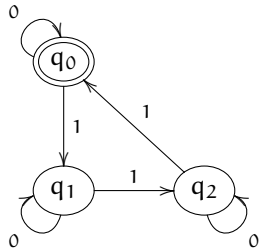
$$L_m = \left\{ x \in \{0,1\}^* \;\middle|\; |x|_1 \in m\mathbb{N} \right\}$$

Studiare formalmente la regolarità per L_3.

SOLUZIONE. Quando abbiamo una famiglia di linguaggi al variare di un parametro $m \in \mathbb{N}$, dobbiamo trattare questo parametro con un numero fissato. Per vedere meglio la questione sostituiamo m con qualche numero e vediamo il linguaggio risultante.

- $m = 0$: $L_0 = \left\{ x \;\middle|\; |x|_1 = 0 \right\} = \left\{ 0^n \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\}$ (Abbiamo dimostrato che è regolare);
- $m = 1$: $L_1 = \left\{ x \;\middle|\; |x|_1 \in \mathbb{N} \right\} = \{0,1\}^*$ (Non ci sono veri vincoli su nessun simbolo, ed è regolare);
- $m = 2$: $L_2 = \left\{ x \;\middle|\; |x|_1 \in 2\mathbb{N} \right\}$;
- $m = 3$: $L_3 = \left\{ x \;\middle|\; |x|_1 \in 3\mathbb{N} \right\}$.

Come si può notare non riusciamo ad isolare un linguaggio unico tra tutti. Dimostriamo quindi la regolarità su L_3 e poi descriviamo a parole perché i linguaggi sono tutti regolari. Forniamo quindi l'automa per L_3: $M = \langle \{q_o, q_1, q_2\}, \{0,1\}, \delta, q_0, \{q_0\} \rangle$



Dimostriamo per induzione che riconosce $L = L_3$. Costruiamo una tesi da dimostrare per ogni stato dell'automa, che caratterizza a quanti 1 siamo arrivati rispetto ad essere multiplo di tre.

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x \in L$ $(|x|_1 \in 3\mathbb{N}) \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
TESI[2]: $x \notin L$ e $|x|_1 \in 3\mathbb{N}+1 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
TESI[3]: $x \notin L$ e $|x|_1 \in 3\mathbb{N}+2 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.

Base: Consideriamo le stringhe più piccole che verificano tutti i casi, ovvero $|x| = 3$:

TESI[1]: $x \in L$ con $x \in \{\varepsilon, 0, 00, 000, 111\}$ e $\delta(q_0, x) = q_0$.
TESI[2]: $x \notin L$ con $x \in \{1, 01, 10, 001, 010, 100\}$ e $\delta(q_0, x) = q_1$
TESI[3]: $x \notin L$ con $x \in \{11, 011, 110, 101\}$ e $\delta(q_0, x) = q_2$

Passo induttivo: Scriviamo le ipotesi induttive

Ipotesi induttive: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP[1]: $x \in L$ $(|x|_1 \in 3\mathbb{N}) \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
HP[2]: $x \notin L$ e $|x|_1 \in 3\mathbb{N}+1 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.
HP[3]: $x \notin L$ e $|x|_1 \in 3\mathbb{N}+2 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.

Dimostriamo che vale anche per $|x| = n+1$. Costruiamo la dimostrazione per casi, a seconda delle ipotesi su $x = va$ e a seconda di come otteniamo v a partire da x, ovvero consideriamo $x = va$ con $a \in \{0, 1\}$.

TESI[1]: $x \in L$ $(|x|_1 \in 3\mathbb{N})$. Sia $x = v0$ ma se $v0$ contiene un multiplo di tre di 1 allora anche v deve contenere un multiplo di tre di 1 e quindi $v \in L$, ma allora per l'ipotesi induttiva HP[1] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_0$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_0, 0) = q_0$.
Sia invece $x = v1$, allora se x contiene un multiplo di tre di 1 e ne tolgo uno, si avrà che v contiene un multiplo di tre più due di 1, quindi $v \notin L$ e $|v|_1 \in 3\mathbb{N}+2$, ma allora per l'ipotesi induttiva HP[3] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_2$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q_2, 1) = q_0$.

TESI[2]: $x \notin L$ con $|x|_1 \in 3\mathbb{N}+1$, ovvero x contiene un multiplo di tre più uno di 1. Sia $x = v1$, allora v contiene un multiplo di tre di 1, ovvero $v \in L$. Ma allora per l'ipotesi induttiva HP[1] abbiamo che $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_0$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$.
Sia $x = v0$, allora v contiene lo stesso numero di 1 di x, ovvero $v \notin L$ e contiene un multiplo di tre più uno. Ma allora possiamo applicare l'ipotesi induttiva HP[2] e otteniamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_1$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_1, 0) = q_1$.

TESI[3]: $x \notin L$ con $|x|_1 \in 3\mathbb{N}+1$, ovvero x contiene un multiplo di tre più due di 1. ia $x = v1$, allora v contiene un multiplo di tre più uno di 1, e quindi $v \notin L$. Ma allora per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo che $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_1$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v1) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q_1, 1) = q_2$.
Sia $x = v0$, allora v contiene lo stesso numero di 1 di x, ovvero $v \notin L$ e contiene un multiplo di tre più due. Ma allora possiamo

applicare l'ipotesi induttiva Hp[3] e otteniamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_2$ e quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_2, 0) = q_2$.

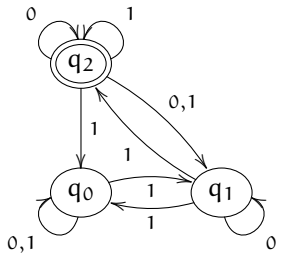
Per L_m quello che dobbiamo fare è aggiungere uno stato nel ciclo per ogni m, stato che resta in se stesso quando legge uno 0 e va nel successivo quando legge un 1. □

Esercizio 1.10 (Equivalenza DFA-NFA e linguaggio regolare). *Si determini il DFA equivalente all'NFA:*

	0	1
q_0	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
q_2	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$

ove $F = \{q_2\}$. *Qual è il linguaggio accettato?*

Soluzione. Ecco il grafico dell'NFA.



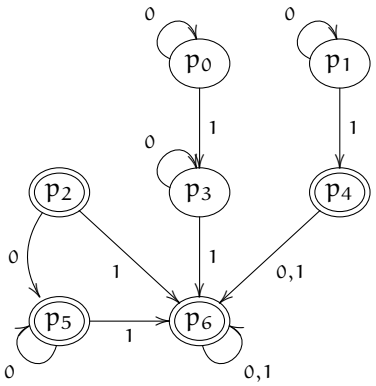
Da cui $M = \langle\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\}\rangle$. Ricordiamo che, dato un NFA, $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$, esiste sempre un DFA $M' = \langle \wp(Q), \Sigma, \delta', \{q_0\}, F'\rangle$ equivalente, dove:

- $F' = \{P \subseteq Q : P \cap F \neq \emptyset\}$;
- $\delta'(P, a) = \bigcup_{p \in P} \delta(p, a)$, per $P \in \wp(Q)$.

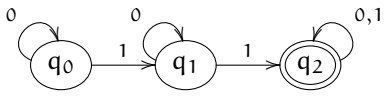
Costruiamo la matrice di transizione per il DFA:

		0	1
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
p_0	$= \{q_0\}$	p_0	p_3
p_1	$= \{q_1\}$	p_1	p_4
p_2	$= \{q_2\}$	p_5	p_6
p_3	$= \{q_0, q_1\}$	p_3	p_6
p_4	$= \{q_0, q_2\}$	p_6	p_6
p_5	$= \{q_1, q_2\}$	p_5	p_6
p_6	$= \{q_0, q_1, q_2\}$	p_6	p_6

con $F = \{p_2, p_4, p_5, p_6\}$ Possiamo quindi disegnare il DFA,



che formalizzato è $M = \langle\{p_0, p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6\}, \{0, 1\}, \delta, p_0, \{p_2, p_4, p_5, p_6\}\rangle$. Notiamo che gli stati associati a p_1, p_2, p_4, p_5 possono essere eliminati, dal momento che non verranno mai raggiunti a partire dallo stato iniziale. In questo modo otteniamo il DFA cercato (ridenominando p_0 come q_0, p_3 come q_1 e p_6 come q_2).



che formalizzato diventa $M = \langle\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\}\rangle$. A questo punto si può dimostrare che il linguaggio accettato è il linguaggio descritto dall'insieme di stringhe $L = \{\, x \mid x \text{ contiene almeno due } 1 \,\}$. Come negli esercizi precedenti dobbiamo dimostrare per induzione su $|x|$ le seguenti tesi:

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x \in L \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
TESI[2]: $x \notin L$ e $x = 0^n, n \geq 0 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
TESI[3]: $x \notin L$ e $x = 0^n 1 0^m, n, m \geq 0 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.

Ovvero x contiene almeno un 1 (TESI[1]), non contiene nessun 1 (TESI[2]) o contiene esattamente un solo 1 (TESI[3]).

Base: Notiamo che le stringhe piú corte che stanno in L hanno lunghezza due.

TESI[1]: Se $11 \in L$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 11) = q_2$.
TESI[2]: Se $x = 00 \notin L$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 00) = q_0$.
TESI[3]: Se $x = 01 \notin L$ o $x = 10 \notin L$, allora abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, x) = \widehat{\delta}(q_0, 01) = \widehat{\delta}(q_0, 10) = q_1$.

Per tutte le x di lunghezza inferiore a due, queste non possono stare in L e anche l'automa non le può riconoscere.

Passo induttivo: Scriviamo le ipotesi induttive

Ipotesi induttive: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP[1]: $x \in L \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_2$.
HP[2]: $x \notin L$ e $x = 0^n, n \geq 0 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_0$.
HP[3]: $x \notin L$ e $x = 0^n 1 0^m, n, m \geq 0 \Rightarrow \widehat{\delta}(q_0, x) = q_1$.

Dimostriamo che vale anche per $|x| = n + 1$.

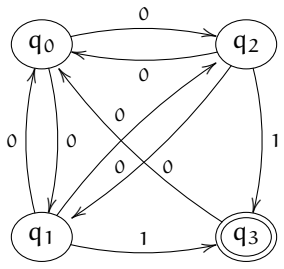
TESI[1]: Sia $x = v0 \in L$, allora $v \in L$ per definizione di L, quindi per l'ipotesi induttiva HP[1] $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_2$ e $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_2, 0) = q_2$.
Sia $x = v1 \in L$. Se $v \notin L$ allora $\exists n, m \geq 0.\, x = 0^n 1 0^m$ (altrimenti aggiungendo un solo 1 x non potrebbe stare in L), quindi per l'ipotesi induttiva HP[3] $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_1$ e $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_1, 0) = q_2$. Se $v \in L$ allora per l'ipotesi induttiva HP[1] $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_2$ e $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q_2, 1) = q_2$.

TESI[2]: Sia $x = v0 \notin L$ allora $v \notin L$ per definizione di L. Se $v = 0^n$ allora $x = 0^{n+1}$ e per l'ipotesi induttiva HP[1] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_0$ quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_0, 0) = q_0$. Se v contiene esattamente un 1 allora anche x contiene esattamente un 1 e per l'ipotesi induttiva HP[3] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_1$ quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_1, 0) = q_1$.

TESI[3]: Sia $x = v1 \notin L$ allora $v \notin L$ e $v = 0^n$ (altrimenti x starebbe in L) quindi per l'ipotesi induttiva HP[2] abbiamo $\widehat{\delta}(q_0, v) = q_0$ quindi $\widehat{\delta}(q_0, x) = \delta(\widehat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$.

□

ESERCIZIO 1.11 (Minimizzazione). *Si determini, usando le tecniche di trasformazione standard, il DFA minimo equivalente all'automa NFA*



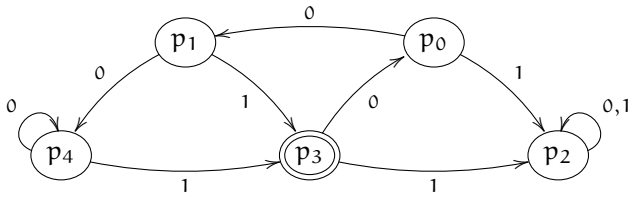
SOLUZIONE. Per prima cosa costruiamo la matrice di transizione dell'NFA:

	0	1
q_0	$\{q_1, q_2\}$	$\varnothing$
q_1	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_3\}$
q_2	$\{q_1, q_0\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_0\}$	$\varnothing$

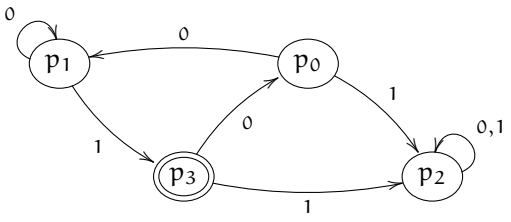
Definiamo adesso gli stati del DFA, ma non prendiamo tutti i possibili sottoinsiemi di $\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, prendiamo solo quelli che effettivamente vengono raggiunti nell'automa. Chiamiamo p_0 lo stato $\{q_0\}$ e poi p_i gli altri nuovi stati raggiungibili. A questo punto possiamo costruire la nuova matrice

		0	1
p_0	$=\{q_0\}$	p_1	p_2
p_1	$=\{q_1, q_2\}$	p_4	p_3
p_2	$=\varnothing$	p_2	p_2
p_3	$=\{q_3\}$	p_0	p_2
p_4	$=\{q_0, q_1, q_2\}$	p_4	p_3

Ora disegnamo l'automa solo con gli stati effettivamente raggiungibili a partire da p_0.



Ora dobbiamo minimizzare tale automa. Partiamo dalla suddivisione tra stati finali e non: $\{p_0, p_1, p_2, p_4\}$ e $\{p_3\}$. Vediamo che con 0 la suddivisione rimane inalterata, mantre con 1 è evidente che $\{p_1, p_4\}$ si divide da $\{p_0, p_2\}$. Otteniamo quindi la partizione $\{p_3\}$, $\{p_0, p_2\}$ e $\{p_1, p_4\}$. Da questa l'unica divisione avviene ancora con 0 che distingue gli stati p_0 e p_2, otteniamo quindi la suddivisione finale $\{p_0\}$, $\{p_3\}$, $\{p_2\}$, $\{p_1, p_4\}$. Per cui l'automa finale minimo è



□

ESERCIZIO 1.12 (Dimostrazione regolarità e minimo DFA). *Si dimostri che il linguaggio* L *in Ese. 1.3 è regolare scomponendo* L *mediante concatenazione e fornire il DFA minimo per trasformazioni equivalenti.*

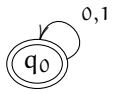
SOLUZIONE. Per prima cosa riportiamo il linguaggio scritto formalmente

$$L = \left\{ x \in \Sigma^* \;\middle|\; \exists v \in \Sigma^*, a \in \Sigma.\, x = v0a \right\}$$

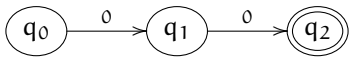
Da questa formulazione possiamo osservare che se prendiamo i seguenti linguaggi

$$L_1 = \Sigma^* \qquad L_2 = \{01, 00\}$$

abbiamo che $L = L_1 \cdot L_2$. Infatti, per definizione $x \in L$ se esistono $w \in \Sigma^*$ e $a \in \Sigma$ tali che $x = v0a$, ma $0a \in \{01, 00\}$ e quindi $x \in L_1 \cdot L_2$, viceversa se $x \in L_1 \cdot L_2$ allora esistono $v \in L_1 = \Sigma^*$ e $w \in L_2 = \{01, 00\}$ tali che $x = vw$, ma $w = 0a$ con $a \in \Sigma$ per definizione di L_2, quindi $x \in L$ per definizione di L.
Ora L_1 è regolare perchè riconosciuto dal DFA



E per induzione banale sulla lunghezza di x si può dimostrare che ogni x è accettata dall'automa. Il linguaggio L_2 è regolare in quanto finito, essendo composto da due sole stringhe, infatti si trova banalmente l'automa unendo i due NFA che riconoscono le singole stringhe:



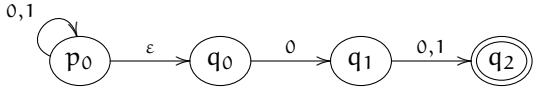


Questi sono NFA perché non abbaimo un arco uscente da ogni stato per ogni simbolo. Comunque Sapendo che ad ogni NFA correisponde un DFA, questo completa la dimostrazione che L è regolare.

Ora costruiamo il DFA minimo partendo da questa dimostrazione. Infatti, per prima cosa facciamo l'unione dei due automi per il riconoscimento di L_2, e senza fare tutte le trasformazioni abbiamo banalmente che l'automa NFA é



Ora concateniamo i due automi per L_1 e L_2 usando le ϵ transizioni (cambiamo il nome dello stato del primo automa per evitare confusione) e oittenendo quindi un ε-NFA



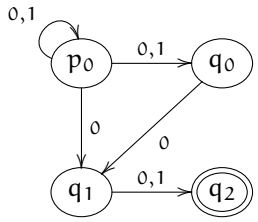
Ricaviamo dall'ε-NFA, l'NFA equivalente. Si ricorda che dato un ε-NFA definito come $M = \langle \{p_0, q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, p_0, F \rangle$ esiste sempre un NFA $M' = \langle \{p_0, q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \delta', p_0, F' \rangle$ tale che $L(M) = L(M')$ dove

- $F' = \begin{cases} F \cup \{p_0\} & \text{Se } \varepsilon\text{-closure}(p_0) \cap F \neq \varnothing \\ F & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $\delta'(q, a) = \hat{\delta}(q, a)$.

Definiamo la matrice di transizione di M' come

	0	1
p_0	$\{p_0, q_0, q_1\}$	$\{p_0, q_0\}$
q_0	$\{q_1\}$	$\varnothing$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\varnothing$	$\varnothing$

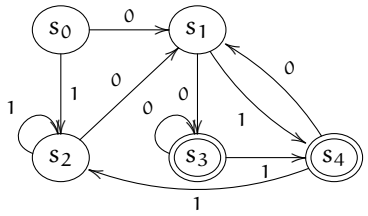
Disegnamo M':



che formalmente si scrive $M' = \langle\{p_0, q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, p_0, \{q_2\}\rangle$. Dato l'NFA si ricava il DFA equivalente come visto nell'Esercizio 1.10. Definiamo la matrice di transizione per il DFA, ottenuta rinominando gli stati $s_0 = \{p_0\}$ e con s_i gli altri stati raggiungibili. Gli stati mai raggiungibili da $\{p_0\}$ e quelli non considerati nella traduzione dell'automa sono omessi per semplicità denotazionale.

		0	1
s_0	$= \{p_0\}$	s_1	s_2
s_1	$= \{p_0, q_0, q_1\}$	s_3	s_4
s_2	$= \{p_0, q_0\}$	s_1	s_2
s_3	$= \{p_0, q_0, q_1, q_2\}$	s_3	s_4
s_4	$= \{p_0, q_0, q_2\}$	s_1	s_2

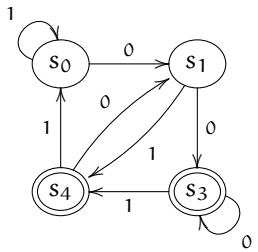
dove gli stati finali sono s_3 e s_4 corrispondenti ad insiemi di stati del NFA contenenti q_2 finale. Disegnamo quindi il DFA:



definito come $M = \langle\{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}, \{0, 1\}, \delta, s_0, \{s_3, s_4\}\rangle$. Sappiamo che questo automa riconosce effettivamente il linguaggio desiderato grazie ai teoremi che regolano le trasformazioni tra espressioni regolari e ε-NFA, tra ε-NFA e NFA, e tra NFA e DFA.

Applicando l'algoritmo di minimizzazione, come negli esercizi precedenti, generiamo l'automa minimo. Per prima cosa partizioniamo gli stati dell'automa in due classi: $C_1 = \{s_0, s_1, s_2\}$ e $C_2 = \{s_3, s_4\}$ dove C_1 raccoglie gli stati non finali e C_2 gli

stati finali. Partizioniamo quindi le classi, considerando gli archi etichettati con 0: ovvero otteniamo la partizione $\{s_0, s_2\}\{s_1\}\{s_3\}\{s_4\}$, ripetiamo il processo considerando gli archi etichettati con 1 e confermiamo la stessa partizione quindi ci fermiamo; questo indica che l'automa ottenuto è minimo:



E si può verificare che questo automa coincide (a meno di rinomina degli stati) all'automa generato nell'Ese. 1.3. □

ESERCIZIO 1.13 (Espressioni regolari). *Si provino o refutino le seguenti identità:*

(1) $r + s = s + r$
(2) $r(st) = (rs)t$
(3) $r^*(r + t)^* = (r + t)^*$
(4) $\emptyset^* = \varepsilon$

SOLUZIONE.

(1) $r + s = s + r$.
Siano R e S gli insiemi associati alle espressioni regolari r e s. Per definizione si ha che $x \in R + S$ se e solo se $x \in R \vee x \in S$, che equivale a dire $x \in R + S$ se e solo se $x \in R \cup S$. Possiamo perciò concludere che $r + s$ implica $R \cup S$ e che $s + r$ implica $S \cup R$, dove $R \cup S = S \cup R$ per la commutatività dell'unione.

(2) $r(st) = (rs)t$.
Siano R, S e T gli insiemi associati alle espressioni regolari r, s e t. Si deve mostrare che $R(ST) = (RS)T$, ovvero che $x \in R(ST)$ se e solo se $x \in (RS)T$:

$$\begin{aligned} x \in R(ST) &\Leftrightarrow x = ry \text{ con } r \in R, y \in ST \\ &\Leftrightarrow x = rst \text{ con } r \in R, s \in S, t \in T \\ &\Leftrightarrow x = vt \text{ con } v \in RS, t \in T \\ &\Leftrightarrow x \in (RS)T \end{aligned}$$

(3) $r^*(r + t)^* = (r + t)^*$.
Siano R e T gli insiemi associati alle espressioni regolari r e t. Si deve mostrare che $R^*(R + T)^* = (R + T)^*$. Per ottenere questo verifichiamo l'inclusione nei due sensi. Dimostriamo $(R + T)^* \subseteq R^*(R + T)^*$ Sia $x \in (R + T)^*$ allora $x = x\varepsilon \in R^*(R + T)^*$. Dimostriamo invece $R^*(R + T)^* \subseteq (R + T)^*$. Se $x \in R^*(R + T)^*$ allora $x = ru$ con $r \in R^*$ e $u \in (R + T)^*$, allora $r \in R^*$ vuol dire che $r = w_1 \dots w_m$ con $w_i \in R$ e $u \in (R + T)^*$ vuol dire che $u = v_1 \dots v_n$ dove $v_i \in R$ oppure $v_i \in T$. Quindi si ha

che $x = ru = (w_1 \dots w_m v_1 \dots v_n) \in (R + T)^*$. Si è quindi dimostrata l'uguaglianza.

(4) $\emptyset^* = \varepsilon$.
L'uguaglianza non è vera, dato che $\emptyset^*$ è l'insieme vuoto, mentre $\varepsilon = \{\varepsilon\}$ è l'insieme che contiene unicamente la striga vuota ε (quindi è non vuoto).

□

1.2. Esercizi da Svolgere. Dimostrare che i seguenti linguaggi sono regolari. Quando scriviamo L_m intendiamo che $m \in \mathbb{N}$ è fissato.

ESERCIZIO 1.14. $L = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid |x|_0 \text{ } \textit{dispari} \,\}$

ESERCIZIO 1.15. $L = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid |x|_0 \text{ } \textit{dispari o } |x|_1 \text{ } \textit{pari} \,\}$

ESERCIZIO 1.16. $L = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid x^\sharp \bmod 3 = 2 \,\}$

ESERCIZIO 1.17. $L = \left\{\, x \in \{0,1\}^* \;\middle|\; \begin{array}{l} \textit{Ogni sequenza di } 1 \textit{ è di} \\ \textit{lunghezza minore o uguale a due} \end{array} \right\}$

ESERCIZIO 1.18. $L = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid \forall i.\, 2 \le 2i \le |x|.\, x[2i] \neq x[2i-1] \,\}$

ESERCIZIO 1.19. $L = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid |x| \ge 3,\ .\, x[1] \neq x[|x|-1] \,\}$

ESERCIZIO 1.20. $L = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid |x| \ge 3,\ .\, x[2] \neq x[|x|] \,\}$

ESERCIZIO 1.21. $L = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid |x|_1 \bmod 3 = 0 \,\}$

ESERCIZIO 1.22. $L = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid |x|_1 = 3 \,\}$

ESERCIZIO 1.23. $L = \{\, 0^n 1^2 \mid n \in 2 + 3\mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 1.24. $L = \{\, 0^3 1\, 0^{3+n} \mid n > 3 \,\}$

ESERCIZIO 1.25. $L = \left\{\, x \in \{0,1\}^* \;\middle|\; \begin{array}{l} \textit{Esiste almeno un } 1 \textit{ in } x \textit{ e} \\ \textit{ogni sequenza di } 1 \textit{ è di lunghezza pari} \end{array} \right\}$

ESERCIZIO 1.26. $L_m = \{\, x\, y\, x \mid |y| < |x| = m \,\}$

ESERCIZIO 1.27. $L_m = \{\, 0^m 1^n 0^m \mid m \le n \,\}$

ESERCIZIO 1.28. $L_m = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid |x|_1 = m \,\}$

ESERCIZIO 1.29. $L_m = \{\, 0^n 1^{hm} \mid 0 \le n < m, h > 1 \,\}$

ESERCIZIO 1.30. $\bigcup_{m \in \mathbb{N}} L_m$, *con* $L_m = \{\, 0^n 1^2 \mid n \in m + 3\mathbb{N} \,\}$